

Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To remove all limitations,
you can use Free Temporary License [https://products.aspose.com/words/temporary-
license/](https://products.aspose.com/words/temporary-license/)

Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To remove all limitations,
you can use Free Temporary License [https://products.aspose.com/words/temporary-
license/](https://products.aspose.com/words/temporary-license/)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

СРАВНЕНИЕ РЕКУРСИВНЫХ, ЦИКЛИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
И ОБРАБОТКА ЧИСЕЛ НА НЕЧЁТНОСТЬ

Пояснительная записка к лабораторной работе по учебной дисциплине
«Основы программирования: Алгоритмические языки и программирование»
по специальности 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
ПТИ.ЛР 4093 004.021ПЗ

Руководитель
_____/ И. Ю. Кулаков
«__» _____ 2025 г.

Студент группы 4093
_____/ Ж. М. Берикбаев
«__» _____ 2025 г.

Содержание

Введение.....	4
1 Постановка задачи.....	6
1.1 Наименование задачи.....	6
1.2 Словесное описание	6
1.2.1 Ввод	6
1.2.2 Вывод.....	6
1.3 Внешние спецификации данных.....	7
1.4 Внешние спецификации функции данных.....	7
1.5 Математическая формулировка задачи.....	7
1.6 Специфика интерфейса.....	8
1.7 Внешние данные тестирования.....	9
1.8 Пример работы программы.....	9
2 Проектирование задачи.....	10
2.1 Наименование программы.....	10
2.2 Уточнение словесного описания.....	10
2.3 Выбор метода решения поставленной задачи	11
2.4 Уточнение глобальных данных программы и пользовательские типы	12
2.5 Декомпозиция функции	12
2.6 Алгоритмизация.....	12
Заключение	Error! Bookmark not defined.
Приложение А.....	Error! Bookmark not defined.
Приложение Б	Error! Bookmark not defined.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose
Pty Ltd.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose
Pty Ltd.

Приложение ВError! Bookmark not defined.



Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose
Pty Ltd.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose
Pty Ltd.

Введение

Задачей лабораторной работы является разработка приложения для анализа эффективности рекурсивных и циклических решений для вычисления математически функций, а также обработка чисел на нечётность. Программа позволяет пользователю вводить число, замерять время выполнения и количество вызовов рекурсии. Это поможет оценить преимущество и недостатки рекурсивного и циклического алгоритма и выбрать наиболее эффективный вариант в зависимости от условий.

Разработка программы может использоваться в различных сферах, где важно оценивать производительность алгоритмов, например в образовании - для обучения студентов принципам рекурсии, в анализе алгоритмов - для тестирования производительности разных методов вычисления.

Задачи:

- анализ существующих методов решения задачи и их сравнение;
- разработка рекурсивного и циклического алгоритмов для вычисления функций;
- реализация системы замера времени выполнения программы;
- внедрение механизма подсчёта вызовов функций;
- обработка последовательности чисел на нечётность;
- создание графического интерфейса для удобного взаимодействия с программой;
- проведение тестирования программы и анализ эффективности работоспособности программы;
- подготовка документации.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.

Объект программы	Имя этого объекта в программе	Тип данны	Диапазоны представления	Простая/ структура	Вход/ выход/ Константа
Header.cpp	n	int	$n \geq 1$	Простая	Ввод
Header.cpp	result	int	$-2 \cdot 10^9 < F1_recursion < 2 \cdot 10^9$	Простая	Выход
Header.cpp	elapsed	double	$elapsed > 0$	Простая	Выход
Header.cpp	recursionCounter	int	$recursionCounter \geq 0$	Простая	Выход
Header.cpp	iterationCounter	int	$iterationCounter > 0$	Простая	Выход
Task2.h	number	int	$number > 0$	Простая	Ввод



Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.

1 Постановка задачи

1.1 Наименование задачи

Разработка программного приложения для сравнения эффективности рекурсивного и циклического вычисления математических функций, а также обработка последовательность чисел на нечётность.

1.2 Словесное описание

Программа позволяет пользователю анализировать эффективность рекурсивного, циклического решения математический функций и рекурсивно выводит нечетные числа из последовательности.



ASPOSE
Your File Format APIs

1.2.1 Ввод

Пользователя просят ввести число для вычисления функций или последовательность чисел для вывода нечетных чисел.

1.2.2 Вывод

- значение функций, вычисляемые двумя способами;
- время выполнения рекурсивного и циклического решения;
- количество вызовов функций;
- результат обработки последовательности чисел на нечётность.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.

1.3 Внешние спецификации данных

Таблица объектов программы представлена в приложении А.1.

1.4 Внешние спецификации функции данных

- функция вычисления первой математической функции рекурсивным способом;
- функция вычисления первой математической функции циклическим способом;
- функция вычисления второй математической функции рекурсивным способом;
- функция вычисления второй математической функции циклическим способом;
- функция обработки последовательности чисел на нечётность;
- графический интерфейс для взаимодействия с пользователем.

1.5 Математическая формулировка задачи

Математическая модель 1 формулы:

- $F(n) = 2$, при $n \leq 1$;
- $F(n) = 1 + F(n - 1) * F(n - 2) - F(n - 1) - F(n - 2)$, если $n > 1$ и при этом n нечётно;
- $F(n) = 2 * F(n - 1)$, если $n > 1$ и при этом n чётно.

Математическая модель 2 формулы:

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.

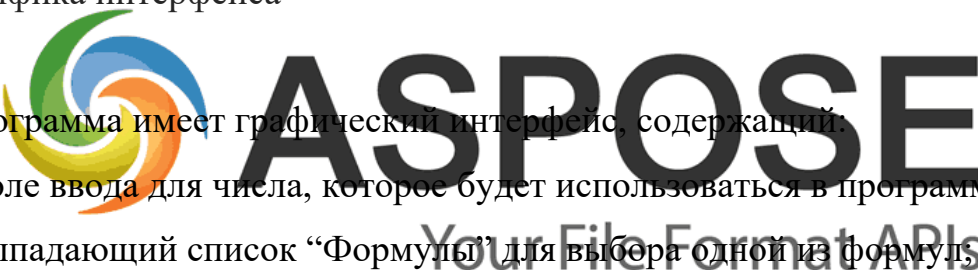
- $F(n) = 1$, при $n = 1$;
- $F(n) = 2$, при $n = 2$;
- $F(n) = [(8*n + F(n - 3))/9]$, если $n > 2$ и при этом n чётно;
- $F(n) = [(4*n + F(n - 1) + F(n - 2))/7]$, если $n > 2$ и при этом n нечётно.

Обработка последовательности чисел на нечётность:

Есть последовательность чисел, которые вводятся по одному (каждое число на новой строке). Последовательность заканчивается числом 0. Функция должна рекурсивно выводить все нечетные числа из этой последовательности, причем в том же порядке, в котором они были введены.

1.6 Специфика интерфейса

Программа имеет графический интерфейс, содержащий:



- поле ввода для числа, которое будет использоваться в программе;
- выпадающий список “Формулы” для выбора одной из формул;
- кнопка “Рекурсия” для выполнения рекурсивных алгоритмов;
- кнопка “Итерация” для выполнения циклических алгоритмов;
- поле, которое отображает результаты, а точнее значение самой функции,

время работы, количество вызовов рекурсии;

- поле для ввода строки;
- кнопка “Обработка”;
- поле, которое отображает последовательность нечётных чисел;
- меню с отображением формулы функции для удобства пользователя.

1.7 Внешние данные тестирования

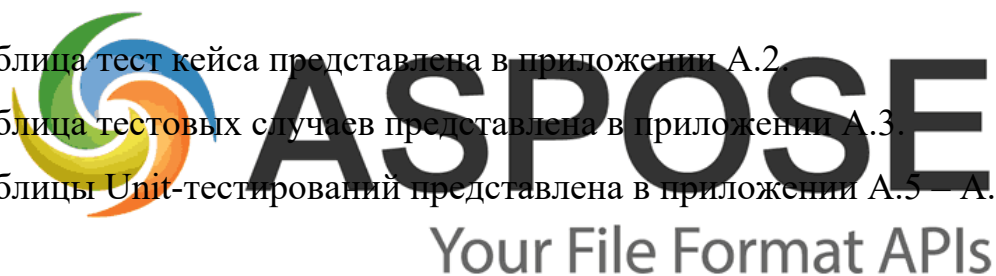
Возможными ошибками являются введение пользователем отрицательных чисел, некорректный формат по типу букв, символов и переполнение при большом введении числа. Также эти ошибки обрабатываются соответственно: выводится сообщение об ошибке при некорректном введении числа или его формате, при переполнении использовать ограничение на максимальное введение числа.

1.8 Пример работы программы

Таблица тест кейса представлена в приложении А.2.

Таблица тестовых случаев представлена в приложении А.3.

Таблицы Unit-тестирований представлена в приложениях А.5 – А.9.



Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.

2 Проектирование задачи

2.1 Наименование программы

Название программы: “Анализ эффективности рекурсивных и циклических алгоритмов вычисляемых по определённым математическим функциям с дополнительной обработкой и выводом последовательности чисел на нечётность рекурсивным методом”.

2.2 Уточнение словесного описания

Программа предназначена для сравнения эффективности рекурсивной и циклических алгоритмов при вычислении математических функций, а также для обработки последовательности чисел на нечётность рекурсивным методом. Пользователь вводит число или последовательность чисел в зависимости, что хочет выбрать пользователь, программа выполняет вычисления выбранного алгоритма и выводит результат, а также данные о самом алгоритме.

Для рекурсивного и циклического алгоритма:

- изначальное число, которое вводит пользователь;
- математическая формула;
- результат выполнения;
- время выполнения функции;
- количество вызовов.

Для обработки последовательности чисел на нечётность:

- последовательность чисел, которую вводит пользователь в каждой новой строке;

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.

- поле для вывода последовательности нечётных чисел.

Программа позволяет студентам на практике изучить различия между рекурсией и итерацией, их слабые и сильные стороны. Кроме этого, она может применяться в исследованиях, связанных с анализом сложности алгоритмов. Обработка последовательности чисел на нечётность – это важный элемент работы с рекурсиями, что делает программу универсальным инструментом для учебных целей и практического использования в программировании.

2.3 Выбор метода решения поставленной задачи

Для того, чтобы вычислить математические функции используются рекурсивный и циклический метод. Рекурсивный метод позволяет строить решение в виде последовательного вызова самой функции, но многократный вызов функции требует больше времени из-за копирования параметров в стек, а также чрезмерное использование памяти, копированием переменных и параметров. Циклический метод, напротив, выполняет вычисления внутри одного блока кода, что делает его более эффективным по потреблению памяти.

Программа использует рекурсию для обработки последовательности чисел на нечётность, не сохраняя их в памяти, и завершает работу после встречи 0.

Для замера времени используется стандартная библиотека “chrono”, что позволяет точно измерить разницу во времени между началом и завершением выполнения определённого блока кода.

2.4 Уточнение глобальных данных программы и пользовательские типы

Таблица всех объектов программы представлена в приложении А.4.

2.5 Декомпозиция функции

Таблица функций программы представлена в приложении А.10.

2.6 Алгоритмизация

Алгоритмы функций:

а) Рекурсивная функция 1 математической формулы:

- начало замера времени;
- увеличение значения счётчика вызовов;
- если $n == 1$, возвращается 1;
- если $n == 2$, возвращается 2;
- если n чётное ($n \% 2 == 0$), вычисляется значение по формуле:

$result = (8 \cdot n + F1_recursive(n-3)) / 9;$

- если n нечётное, вычисляется значение по формуле:

$result = (4 \cdot n + F1_recursive(n-1) + F1_recursive(n-2)) / 7;$

- замер времени окончен;
- возврат значения.

б) Циклическая функция 1 математической формулы:

- начало замера времени;
- увеличение значения счётчика вызовов;

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.

- если $n < 1$, возвращается 1;
- если $n == 1$, возвращается ;.
- если $n == 2$, возвращается 2;
- создаётся массив f размером $n + 1$ для хранения промежуточных значений;

This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.



Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2025 Aspose Pty Ltd.